

工程数学

线性代数

彭盛霖

西北大学信息学院

pengshenglin@nwu.edu.cn

知 识 要 点

一、内容提要

1. 全排列及其逆序数

比 p_i 大且排在 p_i 前面有 t_i 个
逆序数 $t = t_1 + t_2 + \cdots + t_n = \sum_{i=1}^n t_i$

2. n 阶行列式的定义

第一章 行列式

$$D = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

$$= \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^t a_{1p_1} a_{2p_2} \cdots a_{np_n},$$

其中 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 为自然数 $1, 2, \cdots, n$ 的一个排列; t 为这个排列的逆序数; $\sum_{p_1 p_2 \cdots p_n}$ 表示对 $1, 2, \cdots, n$ 的所有排列求和.

第一章 行列式

n 阶行列式 D 也可定义为

$$D = \sum_{p_1 p_2 \cdots p_n} (-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n},$$

其中 t 为行标排列 $p_1 p_2 \cdots p_n$ 的逆序数.

$$D^T = \sum (-1)^t b_{1p_1} b_{2p_2} \cdots b_{np_n} = \sum (-1)^t a_{p_1 1} a_{p_2 2} \cdots a_{p_n n}.$$

3. 对换

$$\begin{array}{c} a_1 \cdots a_l \mathbf{a} b_1 \cdots b_m \mathbf{b} c_1 \cdots c_n \\ \quad \quad \quad \swarrow \quad \searrow \\ a_1 \cdots a_l \mathbf{b} b_1 \cdots b_m \mathbf{a} c_1 \cdots c_n \end{array}$$

对换改变排列的奇偶性

第一章 行列式

4. 行列式的性质

性质1 (转置等值) 行列式与它的转置**行列式相等**.

性质2 (交换变号) 互换行列式的两行(列), **行列式变号**

性质3 (数乘倍增) 行列式的某一行(列)中所有的元素都乘以同一数 k , 等于用**数 k 乘此行列式**

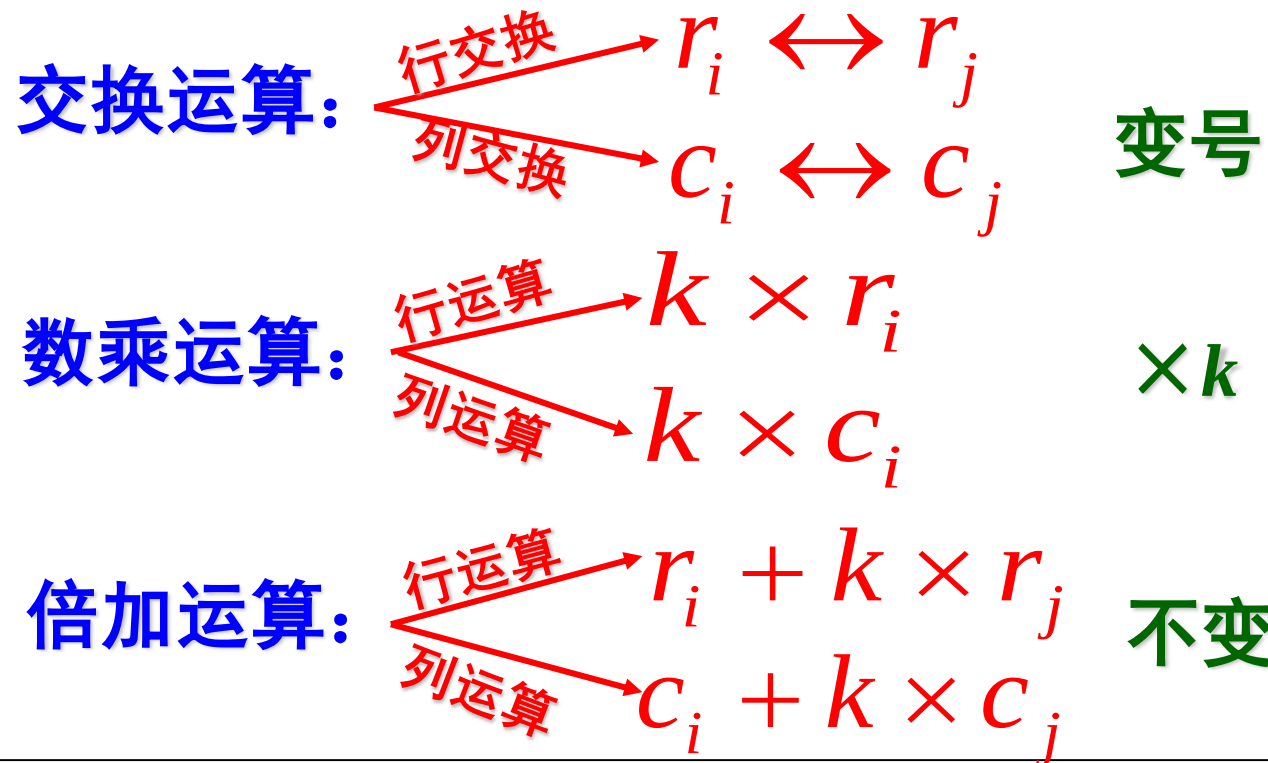
性质4 (等比归零) 若行列式中有两行(列)元素成比例, 则此**行列式等于零**

性质5 (可加可分) 若行列式的某一行(列)的元素都是两数之和, 则 D 等于两个**行列式之和**

性质6 (倍加等值) 把行列式的某一行(列)的各元素乘以同一数然后加到另一列(行)对应的元素上去, **行列式不变**

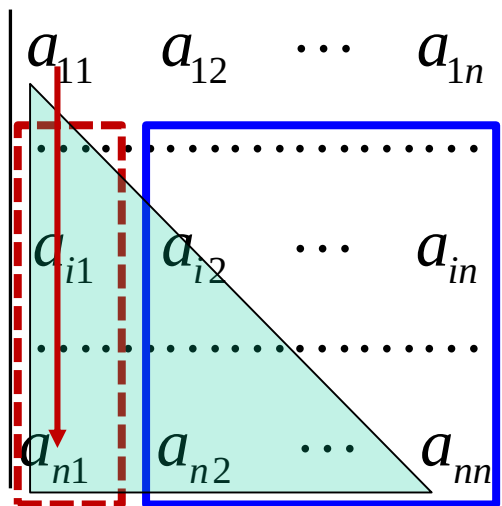
第一章 行列式

性质2, 3, 6介绍了行列式关于行和列的三种运算,
在本教案中分别称为 **交换运算**、**数乘运算**、**倍加运算**,
它们分别记为



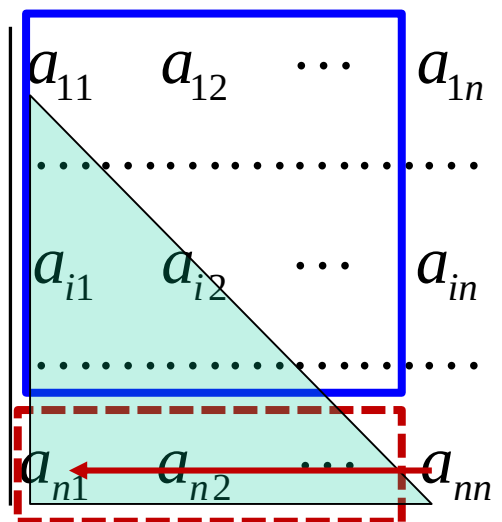
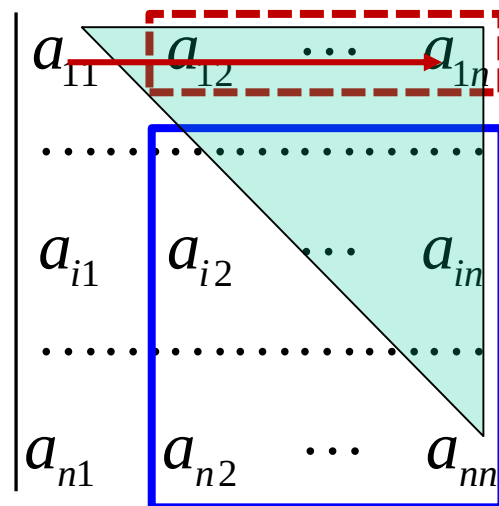
第一章 行列式

化行列式为三角形行列式： n 阶置0 再 $n-1$ 阶



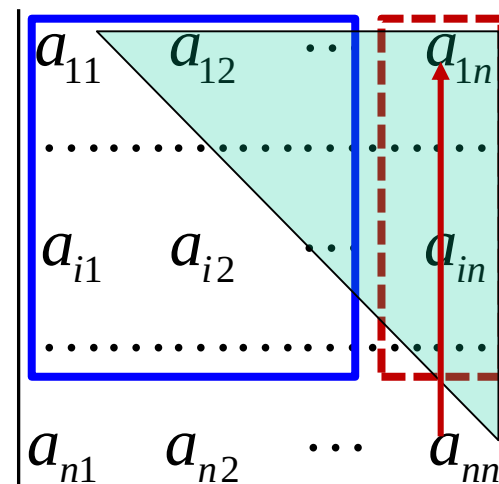
行倍加
 $r_i + kr_j$
上三角

列倍加
 $c_i + kc_j$
下三角



列倍加
 $c_i + kc_j$
上三角

行倍加
 $r_i + kr_j$
下三角



第一章 行列式

5. 行列式按行(列)展开

(1) 余子式, 代数余子式.

(2) 关于代数余子式的重要性质:

或

$$\sum_{k=1}^n a_{ki} A_{kj} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j \end{cases}$$
$$\sum_{k=1}^n a_{ik} A_{jk} = D \delta_{ij} = \begin{cases} D, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j, \end{cases}$$

其中

$$\delta_{ij} = \begin{cases} 1, & \text{当 } i = j, \\ 0, & \text{当 } i \neq j. \end{cases}$$

二、基本要求与重点、难点

基本要求

掌握 n 阶行列式的定义、性质，掌握计算 n 阶行列式的基本方法和技巧。

重点 行列式的计算。

难点 行列式的定义。

知 识 要 点

一、内容提要

1. 矩阵的概念

(1) 矩阵的定义

定义 1 由 $m \times n$ 个数 a_{ij} ($i = 1, \cdots, m; j = 1, \cdots, n$) 排成 m 行 n 列的数表

第二章 矩阵及其运算

$$A = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{m1} & a_{m2} & \cdots & a_{mn} \end{pmatrix} \quad (1)$$

叫做 m 行 n 列**矩阵**, 简称 $m \times n$ **矩阵**. 这 $m \times n$ 个数叫做矩阵的**元素**, a_{ij} 叫做矩阵 A 的**第 i 行第 j 列元素**. 元素是实数的矩阵叫做**实矩阵**, 元素是复数的矩阵叫做**复矩阵**, (1)

式也简记为 $A = (a_{ij})_{m \times n}$ 或 $A = (a_{ij})$,

$m \times n$ 矩阵 A 也记作 $A_{m \times n}$.

(2) 方阵、列矩阵、行矩阵

对 (1) 式,

当 $m = n$ 时, A 称为 **n 阶方阵**.

当 $m = 1$ 时, A 称为**行矩阵**.

当 $n = 1$ 时, A 称为**列矩阵**.

第二章 矩阵及其运算

(3) 同型矩阵和相等矩阵

两个矩阵的行数相等、列数也相等时, 就称它们是**同型矩阵**. 如果 $A = (a_{ij})$ 与 $B = (b_{ij})$ 是同型矩阵, 并且它们的对应元素相等, 即 $a_{ij} = b_{ij} (i = 1, \cdots, m; j = 1, \cdots, n)$, 那么就称 A 与 B **相等**, 记作 $A=B$.

(4) 零矩阵、单位矩阵

元素都是零的矩阵称为零矩阵, 记作 O .

主对角线上的元素都是 1, 其他元素都是 0 的 n 阶方阵, 叫做 n 阶单位矩阵, 简记作 E 或 I .

2. 矩阵的运算

(1) 矩阵运算的定义

设 $A = (a_{ij})_{s \times n}$, $B = (b_{ij})_{t \times m}$ 为两个矩阵, 当 $s = t, n = m$ 时, 它们为同型矩阵, 其加法运算定义为

$$A + B = (a_{ij} + b_{ij}),$$

$A + B$ 称为 A 与 B 的**和**.

第二章 矩阵及其运算

当 $n = t$ 时可以作乘法: $AB = (c_{ij})_{s \times m}$, 其中

$$c_{ij} = \sum_{k=1}^n a_{ik} b_{kj} \quad (i = 1, 2, \dots, s; j = 1, 2, \dots, m),$$

AB 称为 **A 与 B 的积**. c_{ij} 是 A 的第 i 行和 B 的第 j 列对应元素相乘之和.

设 k 为实数, 定义

$$kA = (ka_{ij}),$$

则称 kA 为 **A 与数 k 的乘积**.

第二章 矩阵及其运算

(2) 矩阵的运算性质

(i) 矩阵的加法满足

交换律: $A + B = B + A$,

结合律: $(A + B) + C = A + (B + C)$.

(ii) 矩阵的乘法满足结合律

$$(AB)C = A(BC).$$

注意: 只有当第一个矩阵(左矩阵)的列数等于第二个矩阵(右矩阵)的行数时,两个矩阵才能相乘.
不涉及到**交换律**与**消去律**时
矩阵乘法与初等代数运算规则一致

第二章 矩阵及其运算

(iii) 矩阵的乘法和加法满足分配律

$$A(B + C) = AB + AC,$$

$$(B + C)A = BA + CA.$$

(iv) 数乘矩阵满足

$$(k + l)A = kA + lA, \quad k(A + B) = kA + kB,$$

$$k(lA) = (kl)A, \quad k(AB) = (kA)B = A(kB).$$

矩阵相加与数乘矩阵统称为矩阵的线性运算.

不涉及到矩阵与矩阵相乘时, **与初等代数运算规则一致**

只需注意只有**同型矩阵**才能相加减

第二章 矩阵及其运算

(3) 方阵的幂

设 A 是 n 阶方阵, 定义

$$A^1 = A, A^2 = A \cdot A, \cdots, A^{k+1} = A^k A,$$

其中 k 为正整数.

(4) 方阵的行列式

由 n 阶方阵 A 的元素所构成的行列式, 叫做

方阵 A 的行列式, 记作 $|A|$ 或 $\det A$.

$$(1) \quad |A^T| = |A|; \quad (2) \quad |\lambda A| = \lambda^n |A|; \quad (3) \quad |AB| = |A| |B|.$$

3. 一些特殊的矩阵

(1) 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, 把它的行换成同序号的列得到的新矩阵, 叫做 A 的**转置矩阵**, 记作 A' 或 A^T . 矩阵的转置也是一种运算, 若运算可行, 则有

$$(A^T)^T = A, \quad (A + B)^T = A^T + B^T,$$

$$(\lambda A)^T = \lambda A^T, \quad (AB)^T = B^T A^T,$$

$$(A_1 A_2 \cdots A_k)^T = A_k^T \cdots A_2^T A_1^T.$$

第二章 矩阵及其运算

(2) 设 A 为 n 阶方阵,若满足 $A^T = A$,则称 A 为**对称矩阵**; 若满足 $A^T = -A$,则称 A 为**反称矩阵**.

(3) 设 A 为 n 阶方阵,若满足 $A^2 = A$, 则称 A 为**幂等矩阵**; 若满足 $A^2 = E$, 则称 A 为**对合矩阵**; 若满足 $AA^T = A^T A = E$, 则称 A 为**正交矩阵**.

(4) 主对角线以下(上)元素全为零的方阵称为**上(下)三角形矩阵**.

(5) 除了主对角线以外, 其他元素全为零的方阵称为**对角矩阵**.

第二章 矩阵及其运算

(6) 行列式 $|A|$ 的各元素的代数余子式 A_{ij} 所构成的方阵

$$A^* = \begin{pmatrix} A_{11} & A_{21} & \cdots & A_{n1} \\ A_{12} & A_{22} & \cdots & A_{n2} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ A_{1n} & A_{2n} & \cdots & A_{nn} \end{pmatrix},$$

$$A_{ij} = (-1)^{i+j} M_{ij},$$

$$(A^*_{ij}) = (A_{ji}).$$

叫做方阵 A 的伴随矩阵.

伴随矩阵具有重要性质: $AA^* = A^*A = |A|E$.

4. 逆矩阵的概念

(1) 设 A 为 n 阶方阵, 如果存在矩阵 B , 使 $AB = BA = E$, 则称矩阵 A 是**可逆的**(或**非奇异的**、**非退化的**、**满秩的**), 且矩阵 B 称为 A 的**逆矩阵**. 若有逆矩阵, 则 A 的逆矩阵是唯一的, 记作 A^{-1} .

(2) 相关定理及性质

(i) 方阵 A 可逆的充要条件是 $|A| \neq 0$.

(ii) 若矩阵 A 可逆, 则 $A^{-1} = |A|^{-1}A^*$.

第二章 矩阵及其运算

(iii) $(A^{-1})^{-1} = A, (\lambda A)^{-1} = A^{-1} / \lambda (\lambda \neq 0),$

$$(A^T)^{-1} = (A^{-1})^T.$$

(iv) 若同阶方阵 A 与 B 都可逆, 那么 AB 也可逆, 且 $(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1},$

$$(A_1 A_2 \cdots A_m)^{-1} = A_m^{-1} \cdots A_2^{-1} A_1^{-1}.$$

5. 矩阵的分块运算

矩阵的分块主要目的在于简化运算及便于论证, 其运算法则同普通矩阵类似.

第二章 矩阵及其运算

矩阵与行列式的区别和联系

矩阵

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{pmatrix}$$

行列式

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{21} & \cdots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix}$$

- **矩阵是一个数表，行列式是一个式子/数值**
- **矩阵的行列数可不相等，行列式的行列数必须相等**
- **行列式相等只需算出的数值相等，矩阵相等必须是同型矩阵且对应元素相等**
- **矩阵的行列数相等是方阵，可计算方阵的行列式**
- **行列式将方阵映射为式子/数值的函数**

二、基本要求与重点、难点

基本要求

熟练地掌握矩阵的加法、数乘及乘法运算以及运算律，正确掌握可逆矩阵的定义，会判别一个矩阵是否为可逆矩阵并能准确地求出一个矩阵的逆矩阵，包括利用矩阵的分块进行运算和求逆。

重点

- (1) 矩阵的运算及其性质；
- (2) 逆矩阵的概念及其求法。

难点

逆矩阵的求法及其相关概念。

知 识 要 点

一、内容提要

交换、数乘、倍加
行、列

1. 矩阵的初等变换

(1) 定义

定义 1 下面三种变换称为矩阵的**初等行变换**：

- (i) 对调两行 (对调 i, j 两行, 记作 $r_i \leftrightarrow r_j$);
- (ii) 以数 $k \neq 0$ 乘某一行中的所有元素(第 i 行乘 k , 记作 $r_i \times k$);

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

(iii) 把某一行所有元素的 k 倍加到另一行对应元素上去(第 j 行的 k 倍加到第 i 行上, 记作 $r_i + kr_j$).

定义 2 下面三种变换称为矩阵的**初等列变换**:

(i) 对调两列 (对调 i, j 两列, 记作 $c_i \leftrightarrow c_j$);

(ii) 以数 $k \neq 0$ 乘某一系列中的所有元素(第 i 列乘 k , 记作 $c_i \times k$);

(iii) 把某一系列所有元素的 k 倍加到另一列对应元素上去(第 j 列的 k 倍加到第 i 列上, 记作 $c_i + kc_j$).

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

定义 3 矩阵的初等行变换与初等列变换,统称为矩阵的**初等变换**.

定义 4 如果矩阵 A 经有限次初等变换变成矩阵 B , 则称**矩阵 A 与 B 等价**, 记作 $A \sim B$.

定义 5 满足下面两个条件的矩阵称为**行阶梯形矩阵**:

(i) 非零行(元素不全为零的行)的标号小于零行(元素全为零的行)的标号;

(ii) 设矩阵有 r 个非零行, 第 i 个非零行的第一个非零元素所在的列号为 t_i ($i = 1, 2, \dots, r$), 则

$$t_1 < t_2 < \dots < t_r.$$

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

定义 6 若行阶梯形矩阵满足

(i) 每个非零行的第一个非零元素为1;

(ii) 每个非零行的第一个非零元素所在的列的其他元素全为零, 则称该矩阵为**行最简形矩阵**.

定义 7 如果一个矩阵的左上角为单位矩阵, 其他位置的元素都为零, 则称这个矩阵为**标准形矩阵**.

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行阶梯形矩阵

特点：阶梯线以下的元素全是0，台阶数即为非零行数，竖线后面的第一个元素为非零元。

(行长递减，非零不等)

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

行最简形矩阵

特点：非零行的第一个非零元为1，且这些非零元所在的列的其他元素都为0。

(行长递减，行首归一，独占一列)

$$B_3 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

标准形矩阵

特点：左上角为一个单位矩阵，其他位置上的元素全都为0。

(左上单位，余者皆零)

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

(2) 性质

定理 1 矩阵的等价关系有下列性质:

- (i) **反身性** $A \sim A$;
- (ii) **对称性** 若 $A \sim B$, 则 $B \sim A$;
- (iii) **传递性** 若 $A \sim B, B \sim C$, 则 $A \sim C$.

定理 2 任何矩阵都可经过单纯的**初等行变换**化为**行阶梯形矩阵**和**行最简形矩阵**. 任何矩阵都可经过**初等变换**化为**标准形矩阵**.

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

2. 矩阵的秩

(1) 定义

定义 8 设在矩阵 A 中有一个不等于零的 r 阶子式 D , 且所有 $r + 1$ 阶子式(如果存在的话)全等于零, 那么 D 称为矩阵 A 的**最高阶非零子式**, 数 r 称为**矩阵 A 的秩**, 记作 $R(A)$, 并规定**零矩阵的秩等于零**.

根据这一定理, 初等变换不改变矩阵的秩. 为求矩阵的秩, 只要把矩阵用初等行变换变成行阶梯形矩阵, 行阶梯形矩阵中非零行的行数即是该矩阵的秩.

(2) 定理

定理 3 若 $A \sim B$, 则 $R(A) = R(B)$. 即

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

3. 初等矩阵

交换、数乘、倍加

(1) 定义

行、列

定义 9 由单位矩阵 E 经过一次初等变换得到的矩阵称为**初等矩阵**.

(2) 三种初等矩阵

$E(i, j)$: 对调 E 的第 i 行与第 j 行;

$E(i(k))$: E 的第 i 行乘以数 k ;

$E(ij(k))$: E 的第 j 行的 k 倍加到第 i 行上去.

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

(3) 性质

定理 4 初等矩阵都是可逆的, 且

(i) $E(i, j)^{-1} = E(i, j);$

(ii) $E(i(k))^{-1} = E\left(i\left(\frac{1}{k}\right)\right);$

(iii) $E(ij(k))^{-1} = E(ij(-k)).$

定理 5 设 A 是一个 $m \times n$ 矩阵, 对 A 施行一次初等行变换, 相当于在 A 的左边乘相应的 m 阶初等矩阵; 对 A 施行一次初等列变换, 相当于在 A 的右边乘相应的 n 阶初等矩阵.

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

定理 6 设 A 为可逆矩阵, 则存在有限个初等矩阵 $P_1, P_2, \dots, P_l$, 使 $A = P_1 P_2 \cdots P_l$.

推论 $m \times n$ 矩阵 $A \sim B$ 的充要条件是, 存在 m 阶可逆矩阵 P 及 n 阶可逆矩阵 Q , 使 $PAQ = B$.

初等变换求逆: $(A, E) \xrightarrow{r} (E, A^{-1})$. 对矩阵 (A, E) 作一系列的初等行变换, 将其左半部分化为单位矩阵 E , 这时其右半部分就是 A^{-1} . $(A, B) \xrightarrow{r} (E, A^{-1}B)$ 可求 $A^{-1}B$, 即矩阵方程 $AX=B$ 的解(如果存在唯一解的话).

4. 线性方程组的解

定理 7 n 元齐次线性方程组 $Ax = 0$ 有非零解的充要条件是系数矩阵的秩 $R(A) < n$.

定理 8 n 元非齐次线性方程组 $Ax = b$ 有解的充要条件是系数矩阵 A 的秩等于增广矩阵 $B = (A, b)$ 的秩.

4. 线性方程组的解

定理 9 n 元线性方程组 $Ax = b$,

- (i) 无解的充要条件是 $R(A) < R(A, b)$;
- (ii) 有唯一解的充要条件是 $R(A) = R(A, b) = n$;
- (iii) 有无穷多解的充要条件是 $R(A) = R(A, b) < n$.

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

求解线性方程组的步骤：

步骤 1 对于非齐次线性方程组，把它的增广矩阵 B 化成行阶梯形，从中可同时看出 $R(A)$ 和 $R(B)$. 若 $R(A) < R(B)$ ，则方程组无解.

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

步骤 2 若 $R(A) = R(B)$ ，则进一步把 B 化成行最简形. 而对于齐次线性方程组，则把系数矩阵 A 化成行最简形.

$$B_1 = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -2 & 1 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 2 & -6 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$

第三章 矩阵的初等变换与线性方程组

步骤 3 设 $R(A) = R(B) = r$ ，把行最简形中 r 个非零行的**非零首元**所对应的未知量取作**非自由未知量**，其余 $n - r$ 个未知量取作**自由未知量**，并令自由未知量分别等于 $c_1, c_2, \dots, c_{n-r}$ ，由 B (或 A) 的行最简形，即可写出**含 $n - r$ 个参数的通解**。

$$\begin{pmatrix} x_1 \\ \vdots \\ x_r \\ x_{r+1} \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix} = c_1 \begin{pmatrix} -b_{11} \\ \vdots \\ -b_{r1} \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix} + \dots + c_{n-r} \begin{pmatrix} -b_{1,n-r} \\ \vdots \\ -b_{r,n-r} \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} + \begin{pmatrix} d_1 \\ \vdots \\ d_r \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}$$

$$B_2 = \begin{pmatrix} 1 & 0 & -1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & -1 & 0 & 3 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & -3 \\ 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}$$



$$\begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \\ x_4 \end{bmatrix} = k \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 4 \\ 3 \\ 0 \\ -3 \end{bmatrix}$$

二、基本要求、重点与难点

基本要求

1. 掌握矩阵的秩、矩阵等价等概念, 会求矩阵的秩.
2. 理解初等变换与初等矩阵概念, 会用初等变换法求矩阵的逆、矩阵的秩; 求矩阵的标准形; 解方程组等.

重点 用初等行变换法求矩阵的逆、秩, 解方程组.

难点 初等矩阵的性质.

知 识 要 点

一、内容提要

1. n 维向量

(1) $\alpha \triangleq (a_1, a_2, \cdots, a_n)$

(2) 向量的相等, 零向量, 负向量.

(3) 向量的线性运算

若 $\alpha = (a_1, a_2, \cdots, a_n)$, $\beta = (b_1, b_2, \cdots, b_n)$, 则

$$\alpha + \beta \triangleq (a_1 + b_1, a_2 + b_2, \cdots, a_n + b_n);$$

$$\lambda \alpha \triangleq (\lambda a_1, \lambda a_2, \cdots, \lambda a_n), \text{ 其中 } \lambda \in \mathbb{R}.$$

第四章 向量组的线性相关性

(4) 线性运算满足下列八条规律:

$$\alpha + \beta = \beta + \alpha;$$

$$(\alpha + \beta) + \gamma = \alpha + (\beta + \gamma);$$

$$\alpha + \mathbf{0} = \alpha; \quad \alpha + (-\alpha) = \mathbf{0};$$

$$1 \cdot \alpha = \alpha;$$

$$\lambda(\mu\alpha) = (\lambda\mu)\alpha;$$

$$\lambda(\alpha + \beta) = \lambda\alpha + \lambda\beta;$$

$$(\lambda + \mu)\alpha = \lambda\alpha + \mu\alpha ,$$

其中 α, β, γ 为 n 维向量, $\lambda, \mu \in \mathbb{R}$.

2. 线性相关与线性无关

(1) 线性组合、线性表示、线性相关

设有 n 维向量组 $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$,

$B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s$, 对于向量 b , 如果有一组数

$\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m$, 使

$$b = \lambda_1 \alpha_1 + \lambda_2 \alpha_2 + \dots + \lambda_m \alpha_m,$$

则称向量 b 是向量组 A 的**线性组合**, 或称 b 可由

A **线性表示**.

$$\longleftrightarrow Ax=b \text{ 有解 } \longleftrightarrow R(A)=R(A,b)$$

第四章 向量组的线性相关性

如果存在一组不全为零的数 $k_1, k_2, \dots, k_m$, 使

$$k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m = 0,$$

则称向量组 A **线性相关**, 否则称 A **线性无关**.

无关 $\iff Ax=0$ 有唯一解 $\iff R(A)=m$

相关 $\iff Ax=0$ 有非零解 $\iff R(A)<m$

如果向量组 A 中的每一个向量都能由向量组 B 中的向量线性表示, 则称**向量组 A 能由向量组 B 线性表示**. 如果 A 能由 B 线性表示, 且 B 也能由 A 线性表示, 则称 A 与 B **等价**. 向量组之间的等价关系具有**反身性、对称性、传递性**.

第四章 向量组的线性相关性

(2) 线性相关的性质

定理 1 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ ($m \geq 2$) 线性相关的充要条件是该向量组中至少有一个向量可由其余 $m - 1$ 个向量线性表示.

定理 2 设 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性无关, 而 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m, \beta$ 线性相关, 则 β 能由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 线性表示, 且表示式是唯一的.

第四章 向量组的线性相关性

(3) 线性相关性的判定定理

定理 3 若 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性相关, 则 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r, \alpha_{r+1}, \dots, \alpha_m$ 也线性相关.

定理 4 r 维向量组的每个向量添上 $n - r$ 个分量, 成为 n 维向量组, 若 r 维向量组线性无关, 则 n 维向量组也线性无关. 反之, 若 n 维向量组线性相关, 则 r 维向量组亦线性相关.

部分组相关 $\longrightarrow$ 完全组相关
完全组无关 $\longrightarrow$ 部分组无关

单向
箭头

定理 5 m 个 n 维向量组成的向量组, 当维数 n 小于向量个数 m 时一定线性相关.

3. 向量组的秩

(1) 定义

设有向量组 T , 如果

(i) 在 T 中有 r 个向量 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;

(ii) T 中任意 $r+1$ 个向量(如果 T 中有 $r+1$ 个向量的话)都线性相关. 那么称 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个**最大线性无关向量组**, 简称**最大无关组**; 数 r 称为向量组 T 的**秩**. 并规定: 只含零向量的向量组的秩为 0.

第四章 向量组的线性相关性

(2) 性质

性质1 向量组线性无关的充要条件是它所含向量个数等于它的秩.

性质2 设矩阵 A 的某个 r 阶子式 D 是 A 的最高阶非零子式, 则 D 所在的 r 个行向量即是矩阵 A 的行向量组的一个最大无关组; D 所在的 r 个列向量即是矩阵 A 的列向量组的一个最大无关组.

初等行变换化为行最简行, 原矩阵 A 行首非零元所在列为列向量组的一个最大无关组; 初等列变换化为列最简行, 原矩阵 A 列首非零元所在行为行向量组的一个最大无关组.

性质3 $R(A) = A$ 的行秩 = A 的列秩.

第四章 向量组的线性相关性

性质 4 设**向量组** $A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 是向量组 T 的一个**最大无关组**, 则向量组 A 与向量组 T **等价**.

定理 6 设有两个向量组

$$A: \alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r,$$

$$B: \beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s,$$

如果 A 能由 B 线性表示, 且**向量组 A 线性无关**, 则 A 所含向量个数 r 不大于 B 所含向量个数 s , 即 $r \leq s$. **因 $Bx=A \implies s \geq R(B) = R(B,A) \geq R(A)=r$**

第四章 向量组的线性相关性

推论 1 设向量组 A 的秩为 r_1 , 向量组 B 的秩为 r_2 , 若 A 能由 B 线性表示, 则 $r_1 \leq r_2$.

推论 2 等价的向量组有相同的秩.

4. 向量空间

(1) 设 V 为 n 维向量的集合, 如果集合 V 非空且集合 V 对于**加法及数乘**两种运算封闭, 那么就称集合 V 为**向量空间**.

所谓**封闭**, 是指对 $\forall \alpha \in V, \forall \beta \in V$ 及 $k \in \mathbb{R}$, 有 $\alpha + \beta \in V, k\alpha \in V$.

第四章 向量组的线性相关性

(2) 由向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_m$ 所生成的向量空间为

$$L = \{x = k_1\alpha_1 + k_2\alpha_2 + \dots + k_m\alpha_m \mid k_1, \dots, k_m \in \mathbb{R}\}.$$

(3) 设有向量空间 V_1 及 V_2 , 若 $V_1 \subset V_2$, 就称 V_1 是 V_2 的子空间.

(4) 设 V 为向量空间, 如果 r 个向量

$$\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r \in V, \text{ 且满足}$$

(i) $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性无关;

(ii) V 中任一向量都可由 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 线性

第四章 向量组的线性相关性

表示. 那么, 向量组 $\alpha_1, \alpha_2, \dots, \alpha_r$ 就称为向量空间 V 的一个**基**, r 称为向量空间 V 的维数, 并称 V 为 r 维**向量空间**.

二、基本要求与重点、难点

基本要求

1. 掌握 n 维向量的概念, 能熟练地进行向量的线性运算.
2. 掌握线性组合、线性表示、线性相关、线性无关、最大无关组等概念. 能熟练地判断向量组的线性相关性, 求出其最大无关组.

第四章 向量组的线性相关性

3. 掌握向量组的秩、矩阵的秩、矩阵的等价等概念, 会求向量组的秩和矩阵的秩.

4. 掌握线性方程组解的结构, 会求方程组的解.

重点 线性相关、线性无关、最大无关组、秩等概念; 判断线性相关性及求秩的方法.

难点 线性相关、线性无关的概念及其判定法.

知 识 要 点

一、内容提要

1. 向量的内积

(1) 定义1 设有 n 维向量

$$x = (x_1, x_2, \cdots, x_n)^T, y = (y_1, y_2, \cdots, y_n)^T,$$

令
$$[x, y] = x_1y_1 + x_2y_2 + \cdots + x_ny_n$$

称为**向量 x 与 y 的内积**.

内积满足下列运算规律:

- (i) $[x, y] = [y, x]$;
- (ii) $[\lambda x, y] = \lambda[x, y]$;
- (iii) $[x + y, z] = [x, z] + [y, z]$.

(2) 定义 2

$$||x|| = \sqrt{[x, x]} = \sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \cdots + x_n^2}$$

称为 n 维向量 x 的**长度**(或**范数**).

第五章 相似矩阵及二次型

向量长度具有下列性质:

(i) 非负性: 当 $x \neq 0$ 时, $\|x\| > 0$; 当 $x = 0$ 时, $\|x\| = 0$.

(ii) 齐次性: $\|\lambda x\| = |\lambda| \|x\|$;

(iii) 三角不等式: $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$.

向量内积满足施瓦茨不等式:

$$[x, y]^2 \leq [x, x][y, y].$$

(3) 当 $\|x\| \neq 0, \|y\| \neq 0$ 时, $\theta = \arccos \frac{[x, y]}{\|x\| \|y\|}$
称为 n 维向量 x 与 y 的夹角. 当 $[x, y] = 0$ 时, 称向量 x 与 y 正交.

(4) 正交向量组的性质

若 n 维向量 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 是一组两两正交的非零向量组, 则

(i) $a_1, a_2, \dots, a_r$ 必线性无关;

(ii) $\|a_1 + a_2 + \dots + a_r\|^2 = \|a_1\|^2 + \|a_2\|^2 + \dots + \|a_r\|^2$.

(5) **定义 3** 设 n 维向量 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是向量空间 $V(V \subset \mathbb{R}^n)$ 的一个基, 如果 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 两两正交, 且都是单位向量, 则称 $e_1, e_2, \dots, e_r$ 是 V 的一个**规范正交基**.

(6) 施密特 (Schmidt) 正交化过程

可以用以下方法把一组基 $a_1, a_2, \dots, a_r$ 规范正交化:

取 $b_1 = a_1$;

$$b_2 = a_2 - \frac{[b_1, a_2]}{[b_1, b_1]} b_1 ;$$

.....

$$b_r = a_r - \frac{[b_1, a_r]}{[b_1, b_1]} b_1 - \frac{[b_2, a_r]}{[b_2, b_2]} b_2 - \dots - \frac{[b_{r-1}, a_r]}{[b_{r-1}, b_{r-1}]} b_{r-1} .$$

先正交化

容易验证 $b_1, \dots, b_r$ 两两正交, 且 $b_1, \dots, b_r$ 与 $a_1, \dots, a_r$

等价. 然后只要把它们单位化, 即取

第五章 相似矩阵及二次型

$$e_1 = \frac{1}{\|b_1\|} b_1, e_2 = \frac{1}{\|b_2\|} b_2, \dots, e_r = \frac{1}{\|b_r\|} b_r,$$

就得 V 的一个规范正交基.

再单位化

上述从线性无关向量组 $a_1, \dots, a_r$ 导出正交向量组 $b_1, \dots, b_r$ 的过程称为**施密特(Schmidt)正交化过程**. 它不仅满足 $b_1, \dots, b_r$ 与 $a_1, \dots, a_r$ 等价, 还满足对任何 k ($1 \leq k \leq r$), 向量组 $b_1, \dots, b_k$ 与 $a_1, \dots, a_k$ 等价.

第五章 相似矩阵及二次型

(7) 定义 4 若 n 阶方阵 A 满足

$$A^T A = E \text{ (即充要条件为 } A^{-1} = A^T),$$

则称 A 为正交矩阵, 此时 $|A| = \pm 1$.

$A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为正交矩阵的充要条件是

$$\sum_{k=1}^n a_{ik} a_{jk} = \delta_{ij} = \begin{cases} 1, & i = j; \\ 0, & i \neq j \end{cases}$$

或 $\sum_{k=1}^n a_{ki} a_{kj} = \delta_{ij}.$

即 A 的行(列)向量组是两两正交的单位向量组.

第五章 相似矩阵及二次型

(8) 定义 5 若 P 为正交矩阵, 则线性变换 $y = Px$ 称为**正交变换**.

正交变换具有**保持向量长度不变**的优良性质.

2. 方阵的特征值与特征向量

(1) 定义 6 设 A 是 n 阶方阵, 如果数 λ 和 n 维非零列向量 x 使关系式

$$Ax = \lambda x$$

成立, 那么, 数 λ 称为方阵 A 的**特征值**, 非零列向量 x 称为 A 的**对应于特征值 λ 的特征向量**.

第五章 相似矩阵及二次型

$|A - \lambda E| = 0$ 称为方阵 A 的**特征方程**,

$f(\lambda) = |A - \lambda E|$ 称为方阵 A 的**特征多项式**.

n 阶方阵 A 有 n 个特征值. 若 $A = (a_{ij})$ 的特征值为 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$, 则有

(i) $\lambda_1 + \lambda_2 + \dots + \lambda_n = a_{11} + a_{22} + \dots + a_{nn};$

(ii) $\lambda_1 \lambda_2 \dots \lambda_n = |A|.$

$$\sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} \lambda_{i_1} \lambda_{i_2} \dots \lambda_{i_k} = \sum_{1 \leq i_1 < i_2 < \dots < i_k \leq n} A \begin{pmatrix} i_1 & i_2 & \dots & i_k \\ i_1 & i_2 & \dots & i_k \end{pmatrix}$$

主子式: 所取行号和列号相同的子式

左边和右边均有 C_n^k 项

所取行
所取列

更一般的结论: k 个特征值乘积之和等于 k 阶主子式之和. 对 3 阶矩阵有:

$$\lambda_1 + \lambda_2 + \lambda_3 = a_{11} + a_{22} + a_{33} \quad \lambda_1 \lambda_2 \lambda_3 = |A|$$
$$\lambda_1 \lambda_2 + \lambda_1 \lambda_3 + \lambda_2 \lambda_3 = A_{11} + A_{22} + A_{33} = M_{11} + M_{22} + M_{33}$$

可用于检验求出的特征值是否正确

$M_{11} = A \begin{pmatrix} 2 & 3 \\ 2 & 3 \end{pmatrix}$

第五章 相似矩阵及二次型

3阶矩阵求特征值多用观察法

如 $A = \begin{pmatrix} 13 & 14 & 4 \\ 14 & 24 & 18 \\ 4 & 18 & 29 \end{pmatrix}$, $f(\lambda) = |A - \lambda E| = \begin{vmatrix} 13-\lambda & 14 & 4 \\ 14 & 24-\lambda & 18 \\ 4 & 18 & 29-\lambda \end{vmatrix} = (13-\lambda) \begin{vmatrix} 24-\lambda & 18 \\ 18 & 29-\lambda \end{vmatrix} - 14 \begin{vmatrix} 14 & 14 \\ 18 & 29-\lambda \end{vmatrix} + 4 \begin{vmatrix} 14 & 4 \\ 24-\lambda & 18 \end{vmatrix}$

$$= -\lambda^3 + 66\lambda^2 - 849\lambda + 784$$

分解 $|A| = 784 = 1 \times 2 \times 2 \times 2 \times 2 \times 7 \times 7$, 依次试探观察1个、2个、3个、4个.....因子的组合是否使得 $f(\lambda)=0$

1个因子: ± 1 、 ± 2 、 ± 7

2个因子: ± 4 、 ± 14 、 ± 49

3个因子: ± 8 、 ± 28 、 ± 98

.....

该方法对含有整数
特征值的矩阵有效

试出 $\lambda_1=1$ 是 $f(\lambda)=0$ 根, 提出因子 $(\lambda - \lambda_1)$ 进行因式分解, 即 $f(\lambda) = -(\lambda - 1)(\lambda^2 - 65\lambda + 784)$

用求根公式求一元二次方程的解或者进一步用观察法对一元二次多项式进行因式分解

可得

$$\lambda_1=1, \lambda_2=16, \lambda_3=49.$$

(2) 有关特征值的一些结论

设 λ 是 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值, 则

(i) λ 也是 A^T 的特征值.

(ii) λ^k 是 A^k 的特征值(k 为任意自然数);

$\varphi(\lambda)$ 是 $\varphi(A)$ 的特征值. 其中

$$\varphi(\lambda) = a_0 + a_1\lambda + \cdots + a_m\lambda^m,$$

$$\varphi(A) = a_0 E + a_1 A + \cdots + a_m A^m.$$

(iii) 当 A 可逆时, $1/\lambda$ 是 A^{-1} 的特征值; $|A|/\lambda$

是 A^* 的特征值.

(3) 有关特征向量的一些结论

(i) 对应于不同特征值的特征向量是线性无关的. (ii) 对应于同一个特征值的特征向量的非零线性组合仍是该特征值的特征向量.

3. 相似矩阵

(1) 定义 7 设 A, B 都是 n 阶方阵, 若有可逆矩阵 P , 使

$$P^{-1}AP = B,$$

则称 B 是 A 的相似矩阵, 或说矩阵 A 与 B 相似.

第五章 相似矩阵及二次型

相似关系的性质:

- (i) 自反性: 矩阵 A 与自身相似;
- (ii) 对称性: 若矩阵 A 与 B 相似, 则矩阵 B 与 A 也相似;
- (iii) 传递性: 若矩阵 A 与 B 相似, 矩阵 B 与 C 相似, 则矩阵 A 与 C 相似.

(2) 有关相似矩阵的性质

- (i) 若矩阵 A 与 B 相似, 则 A 与 B 的特征多项式相同, 从而 A 与 B 的特征值亦相同.

第五章 相似矩阵及二次型

(ii) 若矩阵 A 与 $\Lambda = \begin{pmatrix} \lambda_1 & & & \\ & \lambda_2 & & \\ & & \ddots & \\ & & & \lambda_n \end{pmatrix}$

相似, 则 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_n$ 是 A 的 n 个特征值.

第五章 相似矩阵及二次型

(iii) 若 $A = PBP^{-1}$, 则 $A^k = PB^kP^{-1}$;

$$\varphi(A) = P\varphi(B)P^{-1}.$$

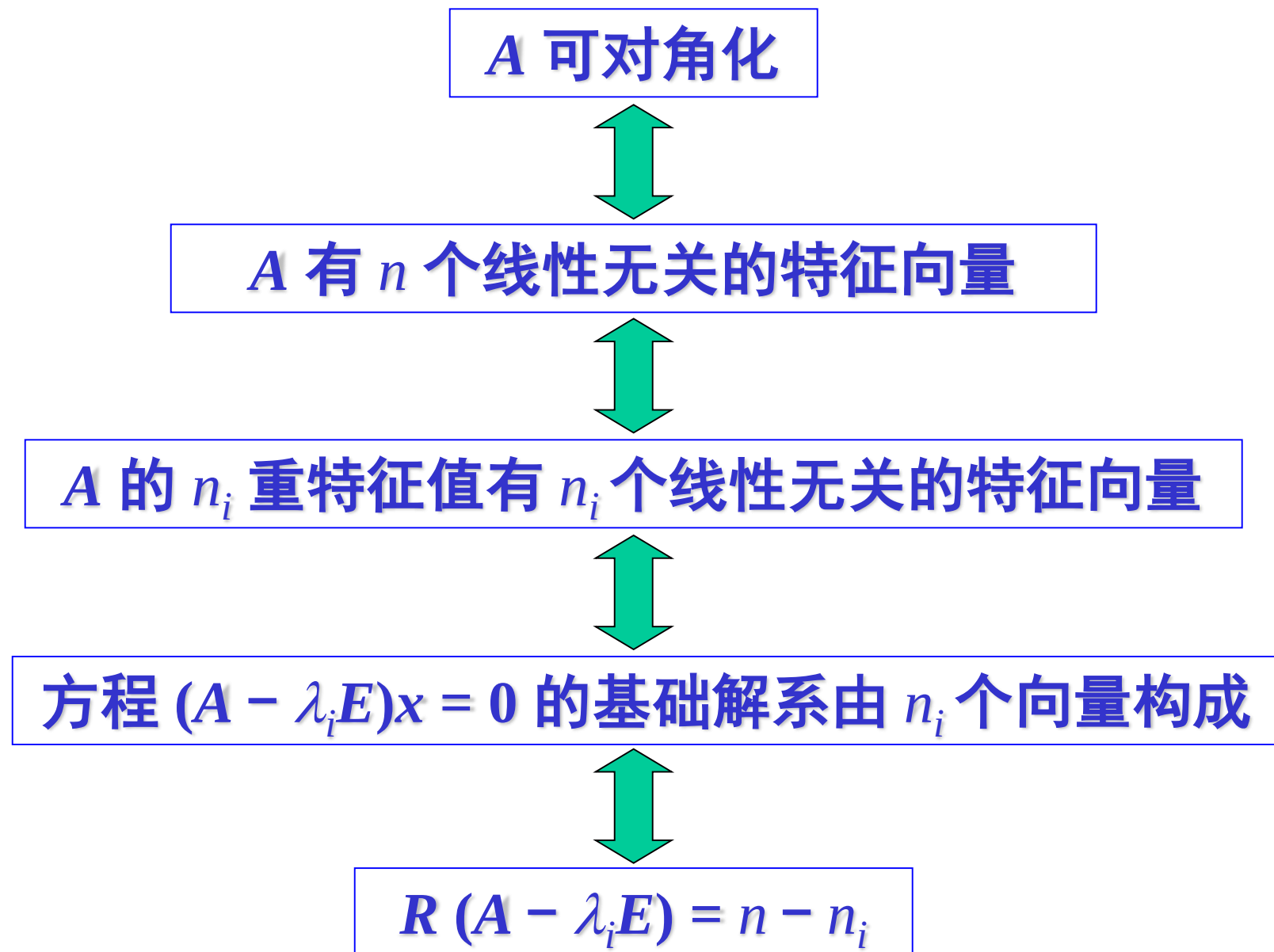
特别地, 若有可逆矩阵 P , 使 $P^{-1}AP = \Lambda$ 为对角矩阵, 则有 $A^k = P\Lambda^kP^{-1}$; $\varphi(A) = P\varphi(\Lambda)P^{-1}$.

(3) $A_{n \times n}$ 的对角化

(i) A 能对角化的充要条件是 A 有 n 个线性无关的特征向量.

(ii) 若 A 有 n 个互异的特征值, 则 A 与对角矩阵相似, 即 A 可对角化.

第五章 相似矩阵及二次型



矩阵对角化的步骤

设 n 阶方阵 A 可对角化，则把 A 对角化的步骤如下：

步骤 1： 求出矩阵 A 的所有特征值，设 A 有 s 个不同的特征值 $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_s$ ，它们的重数分别为

$$n_1, n_2, \dots, n_s,$$

有

$$n_1 + n_2 + \dots + n_s = n.$$

第五章 相似矩阵及二次型

步骤 2 : 对 A 的每个特征值 λ_i , 求 $(A - \lambda_i E)x = 0$ 的基础解系, 设为 $p_{i1}, p_{i2}, \dots, p_{in_i} (i = 1, 2, \dots, s)$.
以这些向量为列构造矩阵

$$P = (p_{11}, p_{12}, \dots, p_{1n_1}, p_{21}, p_{22}, \dots, p_{2n_2}, \dots, p_{s1}, p_{s2}, \dots, p_{sn_s}),$$

$$\Lambda = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{n_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{n_2}, \dots, \underbrace{\lambda_s, \dots, \lambda_s}_{n_s}),$$

则 $P^{-1}AP = \Lambda$.

要注意矩阵 P 的列与对角矩阵 Λ 主对角线上的元素 (A 的特征值) 之间的对应关系.

第五章 相似矩阵及二次型

4. 实对称矩阵的相似矩阵

- (1) 实对称矩阵的特征值为实数.
- (2) 实对称矩阵的对应于不同特征值的特征向量必正交.
- (3) 若 λ 是实对称矩阵 A 的 r 重特征值, 则对应于 λ 的必有线性无关的特征向量 r 个.
- (4) 实对称矩阵必可对角化. 即若 A 为 n 阶实对称矩阵, 则必有正交矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP = \Lambda$, 其中 Λ 是以 A 的 n 个特征值为对角元素的对角矩阵.

第五章 相似矩阵及二次型

对称矩阵对角化的步骤(步骤1同一般矩阵对角化)

步骤 2 : 对 A 的每个特征值 λ_i , 求 $(A - \lambda_i E) x = 0$ 的基础解系, 设为 $P_{i1}, P_{i2}, \dots, P_{in_i} (i = 1, 2, \dots, s)$. 并把它们**正交化、单位化**, 记为

$$e_{i1}, e_{i2}, \dots, e_{in_i},$$

以这些向量为列构造矩阵

$$P = (e_{11}, e_{12}, \dots, e_{1n_1}, e_{21}, e_{22}, \dots, e_{2n_2}, \dots, e_{s1}, e_{s2}, \dots, e_{sn_s}),$$

$$A = \text{diag}(\underbrace{\lambda_1, \dots, \lambda_1}_{n_1}, \underbrace{\lambda_2, \dots, \lambda_2}_{n_2}, \dots, \underbrace{\lambda_s, \dots, \lambda_s}_{n_s}),$$

则 P 为**正交矩阵**, 且 $P^{-1}AP = A$, 即 **$P^TAP = A$** .

第五章 相似矩阵及二次型

5. 二次型及其标准形

(1) **定义 8** 含有 n 个变量 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 的二次齐次函数

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 + 2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

称为**二次型**.

二次型可记为 $f = x^T A x$, 其中 $A^T = A$. A 称为**二次型 f 的矩阵**, f 称为**对称矩阵 A 的二次型**. 对称矩阵 A 的秩称为**二次型 f 的秩**.

第五章 相似矩阵及二次型

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = a_{11}x_1^2 + a_{22}x_2^2 + \dots + a_{nn}x_n^2 +$$

$$2a_{12}x_1x_2 + 2a_{13}x_1x_3 + \dots + 2a_{n-1,n}x_{n-1}x_n$$

$$= (x_1, x_2, \dots, x_n) \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{12} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{1n} & a_{2n} & \dots & a_{nn} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ \vdots \\ x_n \end{pmatrix}$$

平方项不变写到对角线，交叉项除以2平分给两个非对角元

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^n a_{ij} x_i x_j = x^T A x, \text{ 称 } A \text{ 为二次型的矩阵.}$$

第五章 相似矩阵及二次型

二次型与它的矩阵是一一对应的.

当 a_{ij} 是复数时, f 称为**复二次型**;当 a_{ij} 是实数时, f 称为**实二次型**. 我们只讨论实二次型.

(2) 只含平方项的二次型, 称为二次型的**标准形(或法式)**.

(3) 化二次型为标准形

(i) 任给可逆矩阵 C , 令 $B = C^T A C$, 如果 A 为对称矩阵, 则 B 亦为对称矩阵, 且 $R(B) = R(A)$.

第五章 相似矩阵及二次型

(ii) 任给实二次型 $f = \sum_{i,j=1}^n a_{ij}x_ix_j$ ($a_{ij} = a_{ji}$),

总有正交变换 $x = Py$, 使 f 化为标准形

$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_n y_n^2,$$

其中 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_n$ 是 f 的矩阵 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 的特征值. 用正交变换 $P^{-1}AP = \Lambda$ 将对称矩阵 A 对角化, 可得 P 和 Λ .

(iii) 拉格朗日配方法亦可把二次型化为标准形, 此时所用的可逆变换一般而言不是正交变换.

第五章 相似矩阵及二次型

(iv) 初等变换法:

步骤 1: 构造矩阵 $C = \begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$,

其中 $A = (a_{ij})_{n \times n}$ 为二次型的矩阵, E 为 n 阶单位矩阵.

步骤 2: 如果 $a_{11} \neq 0$, 则将 A 的第一行的适当倍数加到 A 的其余各行, 使 A 的第一列的其余元素都变为零, 每作一次初等行变换时, 对矩阵 C 施行一次同样的初等列变换. 由于 A 为对称矩阵, 这样变换后, A 的第一行的其余元素也必变为零.

如果 $a_{11} = 0$, 但存在某个 $a_{1j} \neq 0$, 则将 A 的第 j 行加至第一行, 并将 C 的第 j 列加至第一列, 使 C 的第一行第一列的元素不为零, 为简单起见, 仍记 C 中与矩阵 A 对应的子块为 A . 再用上面的方法将矩阵 A 的第一列与 C 的第一行其余元素都变为零.

第五章 相似矩阵及二次型

可用下面的分块矩阵表示上述结果:

$$\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix} \Rightarrow \begin{pmatrix} \mu_1 & 0 \\ 0 & A_1 \\ R_1 & R_2 \end{pmatrix},$$

如果 $a_{11} = 0$, 用一对相应的初等变换 $r_1 + r_j, c_1 + c_j$ 使 $a_{11} \neq 0$
如果 $a_{11} \neq 0$, 多次使用一对初等变换 $r_j + kr_1, c_j + kc_1$ 把 A 的第一列的其余元素变为零, 第一行其余元素因对称性也会归零

上述初等列变换后所变成的矩阵写成了与 A 的分块形式相应的形式 (R_1, R_2) .

步骤 3: 用同样的方法变换矩阵 $\begin{pmatrix} A_1 \\ R_2 \end{pmatrix}$, 经过有限次的初等变换, 必可将矩阵 $\begin{pmatrix} A \\ E \end{pmatrix}$ 化成矩阵 $\begin{pmatrix} \Lambda \\ P \end{pmatrix}$, 则 $x = Py$ 即为所作的非退化的线性变换.

6. 正定二次型

(1) **定义 9** 设有实二次型 $f(x) = x^T A x$, 如果对任何 $x \neq 0$, 都有 $f(x) > 0$ (显然 $f(0) = 0$), 则称 f 为**正定二次型**, 并称对称矩阵 A 是**正定的**, 记作 $A > 0$; 如果对任何 $x \neq 0$ 都有 $f(x) < 0$, 则称 f 为**负定二次型**, 并称对称矩阵 A 是**负定的**, 记作 $A < 0$.

(2) 惯性定理

设有实二次型 $f = x^T A x$, 它的秩为 r , 有两个实可逆变换

$$x = Cy \text{ 及 } x = Pz,$$

使得
$$f = k_1 y_1^2 + k_2 y_2^2 + \cdots + k_r y_r^2,$$

及
$$f = \lambda_1 y_1^2 + \lambda_2 y_2^2 + \cdots + \lambda_r y_r^2,$$

则 $k_1, k_2, \cdots, k_r$ 中正数的个数 p 与 $\lambda_1, \lambda_2, \cdots, \lambda_r$

中正数的个数相等. p 称为**正惯性指数**; $r - p = N$

称为**负惯性指数**; $s = p - N = 2p - r$ 称为 f 的符号差.

第五章 相似矩阵及二次型

(3) 正定二次型的判定

n 阶实对称矩阵 A 为正定的充要条件有:

(i) $p = n$;

(ii) A 的特征值全为正;

任意一条均为充要条件

(iii) A 的各阶顺序主子式都为正, 即

$$a_{11} > 0; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0; \cdots; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \cdots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \cdots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \cdots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0.$$

对称矩阵 A 为负定的充要条件是, 奇数阶顺序主子式为负, 而偶数阶顺序主子式为正; 不符合以上两种情况为未定.

二、基本要求与重点、难点

基本要求

1. 理解向量的内积、范数、正交矩阵的概念,掌握施密特(Schmidt)正交化方法.
2. 掌握矩阵的特征值、特征向量的概念,熟练掌握求矩阵特征值与特征向量的方法.
3. 掌握矩阵与对角矩阵相似的充要条件,了解任意实对称矩阵都能对角化.

第五章 相似矩阵及二次型

4. 掌握实二次型的矩阵表示法，能熟练地用正交变换(或用非退化线性变换)化实二次型为标准形.

5. 掌握正定二次型、正定矩阵的概念，能判定正定二次型.

重点 特征值与特征向量的概念与求法；矩阵与对角矩阵相似的条件及把矩阵化为相似对角矩阵的方法；化二次型为标准形；正定二次型的判定.

难点 化矩阵为相似对角矩阵的方法；惯性定理.